

GIẢI PHÁP HỢP LÝ VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ THI CÔNG NHÀ NHIỀU TẦNG TRONG CÁC KHU ĐẤT CHẬT HẸP

APPROPRIATE APPLICATION OF STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION SOLUTIONS FOR MULTI-STORY BUILDINGS IN TIGHT AREAS

Trương Hoài Chính & Lê Viết Thành

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Nội dung chính của bài báo là nêu lên các khó khăn trong việc chọn giải pháp thiết kế kết cấu và xây dựng các công trình nhà nhiều tầng qui mô nhỏ tại các khu đất chật hẹp của các đô thị và các giải pháp mà tác giả đã áp dụng thành công cho dạng công trình này. Các giải pháp mà tác giả đề nghị giải quyết toàn diện mọi vấn đề về thiết kế kết cấu và thi công dạng công trình nêu trên từ phần móng tới phần thân, bao gồm: (1) sử dụng giải pháp sàn bê tông dự ứng lực căng sau để tạo không gian lớn trong công trình; (2) sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ cho phần móng công trình và (3) sử dụng biện pháp hạ giếng chìm có cải tiến để thi công đài móng.

Từ khóa: Thiết kế kết cấu nhà cao tầng; kết cấu dự ứng lực; khách sạn Brilliant; ASPT.vn; đài cọc.

ABSTRACT

The objective of this paper is to describe about the difficulty in choosing structural design and construction solutions for small multi-story buildings in tight areas of urbans and solutions which author has successfully applied in this type of the building. Solutions which author has suggested complete solved in structural design and construction in this type of the building from foundation to Upper-ground structure, such as: (1) using post-tensioned concrete floor solutions to make large scale space in building, (2) using micro bore pile for foundation of this building and (3) using innovative lowering of caissons method to construct pile caps.

Key words: Structural design for high-rise building; post-tensioned structure; Brilliant Hotel; ASPT.vn; pile cap.

1. Đặt vấn đề

Gần đây, nhu cầu xây dựng các tòa nhà từ 10 tới 20 tầng trong các khu đất chật hẹp nằm chen lẫn trong các khu dân cư đông đúc của đô thị để làm khách sạn hay văn phòng cho thuê đang phát triển mạnh. Dù có quy mô không lớn nhưng việc chọn phương án thiết kế kết cấu và thi công xây dựng các công trình loại này lại gặp nhiều khó khăn, cụ thể ở các vấn đề sau:

- Cần phải giải quyết vấn đề vượt nhịp cho sàn từ 8 tới 20 m để tạo ra các mặt sàn thoáng rộng, không có cột ở giữa nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức không gian mềm dẻo và linh hoạt cho kiến trúc, thậm chí có thể cho phép dễ dàng chuyển đổi mặt bằng công năng các tầng nhà bất cứ lúc nào trong thời gian khai thác sử dụng công trình sau này.

- Tải trọng ở các chân cột thường khá lớn

nên việc sử dụng giải pháp móng cọc là hợp lý. Tuy nhiên, do mặt bằng khu đất thường chật hẹp nên việc tổ chức máy móc thi công cọc nhồi đường kính lớn gặp nhiều khó khăn.

- Việc thi công đài móng cho cọc khoan nhồi thường phải sử dụng biện pháp làm tường cừ lasen hay cọc nhồi đường kính nhỏ để bảo vệ hố đào. Biện pháp này làm giảm diện tích sử dụng của khu đất và phát sinh thêm chi phí xây dựng. Ngoài ra, có trường hợp dù đã dùng cừ lasen hoặc cọc nhồi nhỏ để bảo vệ hố đào nhưng vẫn xảy ra sự cố trong xây dựng không giải quyết được.

Trước nhu cầu thực tế nêu trên, tác giả đã đề xuất các giải pháp về thiết kế kết cấu và thi công, và vận dụng thành công cho nhiều công trình dạng này ở Đà Nẵng như ở các khách sạn Brilliant, Diamond Sea, Red Diamond và cao ốc

Thành Lợi,...

2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng

2.1. Sử dụng dạng kết cấu khung chu vi kết hợp với sàn phẳng bê tông dự ứng lực cho phần thân công trình

Không giống các khối phức hợp cao tầng có quy mô lớn, các nhà nhiều tầng quy mô nhỏ thường có mặt bằng sàn các tầng khá đơn điệu. Để tạo sự tối ưu cho việc bố trí không gian của các tầng nhà, và công năng đó cần có thể thay đổi được trong quá trình khai thác sử dụng công trình sau này, các kiến trúc sư thường yêu cầu nhịp sàn phải khá lớn. Tốt nhất là toàn công trình sẽ chỉ có các cột ở chu vi mặt ngoài của công trình còn phía trong hoàn toàn trống trải để các kiến trúc sư có thể tùy ý tổ chức không gian theo nhiều mục tiêu sử dụng tầng nhà khác nhau. Muốn vậy, việc sử dụng giải pháp kết cấu sàn bê tông dự ứng lực căng sau là hợp lý nhất. Trong thực tế, tác giả đã chủ trì thiết kế nhiều công trình như các khách sạn Brilliant, Diamond Sea, Red Diamond, và tòa nhà văn phòng Thành Lợi, công ty kế toán và kiểm toán AAC,... với những sàn vượt nhịp có nơi lên tới 17,5 m (như khách sạn Brilliant ở 162 đường Bạch Đằng).

Như vậy, hệ kết cấu phần thân mà tác giả đề xuất cho loại công trình này là dùng giải pháp kết cấu sàn bê tông dự ứng lực căng sau, và hệ khung chu vi với các dầm và cột chỉ có ở chu vi mặt ngoài công trình. (Hình 1 & 2)



Hình 1: Mặt tiền khách sạn Brilliant với nhịp rộng 17,5 m



Hình 2: Hình ảnh sau khi tháo cốp-pha đáy sàn khách sạn Brilliant

2.2. Sử dụng giải pháp cọc khoan nhồi đường kính nhỏ cho các công trình nhiều tầng quy mô nhỏ

Với các công trình nhiều tầng xây trong các khu đất nhỏ hẹp, thường có 1 hoặc 2 mặt nhà giáp với đường phố. Trên vỉa hè thường lại có nhiều dây điện nên việc đưa các máy móc khoan cọc, cần cẩu loại lớn,... vào để thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn là khó khăn. Trong một số trường hợp, tác giả đã chuyển sang sử dụng giải pháp dùng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ (400 hay 500 mm) để làm cọc chịu lực và giải quyết được các khó khăn nêu trên. (Hình 3)



Hình 3: Thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

2.3. Sử dụng biện pháp thi công đài cọc khoan nhồi theo phương án hạ giếng chìm cải tiến với sự tham gia của các kích kéo cáp dự ứng lực

Các công trình khách sạn và văn phòng cho

thuê quy mô nhỏ thường nằm chen lẫn trong các khu dân cư đông đúc. Đa số trường hợp xung quanh khu đất xây dựng đều giáp sát với các công trình lân cận. Khi đào móng để làm đài cọc hay làm tầng hầm thường rất khó khăn, dễ làm hư hỏng các nhà xung quanh.

Việc dùng giải pháp cừ Lasen hay tường bằng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ sẽ thu hẹp mặt bằng sử dụng của khu đất. Trong một số trường hợp thực tế dù đã dùng cừ lasen hay tường cọc nhồi đường kính nhỏ nhưng vẫn không thi công được đài cọc.

Tại các công trình dạng này như khách sạn Brilliant, cao ốc Thành Lợi,... tác giả đã áp dụng biện pháp thi công đài móng theo phương án hạ giếng chìm cải tiến có dùng kích hỗ trợ.

(1) Thiết kế móng cọc và đài theo hướng dùng các đài cọc độc lập dưới các cột và lõi. Khi thi công, ta sẽ thi công gián đoạn từng đài cọc riêng lẻ một cách tuần tự, hết đài này xong mới làm đài khác.

(2) Với mỗi đài cọc, ta dùng thép tấm (dày từ 8 mm tới 10 mm) kết hợp với thép góc, cọc ván thép,... để làm thành hộp-cốp-pha đài cọc dạng hộp có sườn.

(3) Sử dụng các cọc khoan nhồi làm điểm tựa cố định vào nền đất, dùng kích 250 tấn (hoặc 500 tấn) tạo lực ép thùng cốp-pha xuống. Trong quá trình ép đài cọc, ta tổ chức cho một vài công nhân dùng xẻng múc đất ra và kết hợp thêm một xe múc để phối hợp giúp ấn thùng xuống một cách đều đặn.

(4) Sau khi ép hộp cốp-pha tới độ sâu đáy đài, ta đặt cốt thép và đổ bê tông đài cọc. Sau cùng, thu hồi các tấm thép của cốp-pha.

Mặc dù biện pháp thi công này gần giống như biện pháp thi công hạ giếng chìm nhưng việc dùng các kích 250 tấn để tạo lực ép lớn và liên tục là sáng kiến đột phá. Nhờ lực ép duy trì một cách liên tục nên thành của hộp cốp-pha luôn ép chặt xuống đất, giữ an toàn cho hố đào và các công trình xung quanh. (Hình 4)



Hình 4: Thi công đài cọc nhồi theo phương pháp hạ giếng chìm cải tiến có dùng kích hỗ trợ

3. Bàn luận

3.1. Tóm tắt hiệu quả của các giải pháp kết cấu và biện pháp thi công mà tác giả đã áp dụng cho loại nhà nhiều tầng quy mô nhỏ xây trong khu đất chật hẹp

Tính tới tháng 12 năm 2012, Tác giả đã chủ trì thiết kế và áp dụng thành công vào xây dựng các công trình ở phân khúc này tại Đà Nẵng như khách sạn Brilliant (162 Bạch Đằng), Diamond Sea (đường Hồ Nghinh), Red Diamond (đường Nguyễn Văn Linh), cao ốc Thành Lợi (135 Nguyễn Văn Linh), tòa nhà Kế toán và Kiểm toán AAC (đường 30/4),....

Thực tế cho thấy giải pháp dùng hệ kết cấu khung chu vi kết hợp với sàn phẳng bê tông dự ứng lực căng sau đã mang lại nhiều hiệu quả lớn cho chủ đầu tư như: (1) giảm giá thành xây dựng phần kết cấu, (2) giúp cho việc bố trí công năng sử dụng các tầng nhà được tối ưu, (3) tạo sự dễ dàng cho việc thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ-điện trong công trình và (4) tăng tốc độ thi công phần kết cấu công trình. (Hình 5&6)

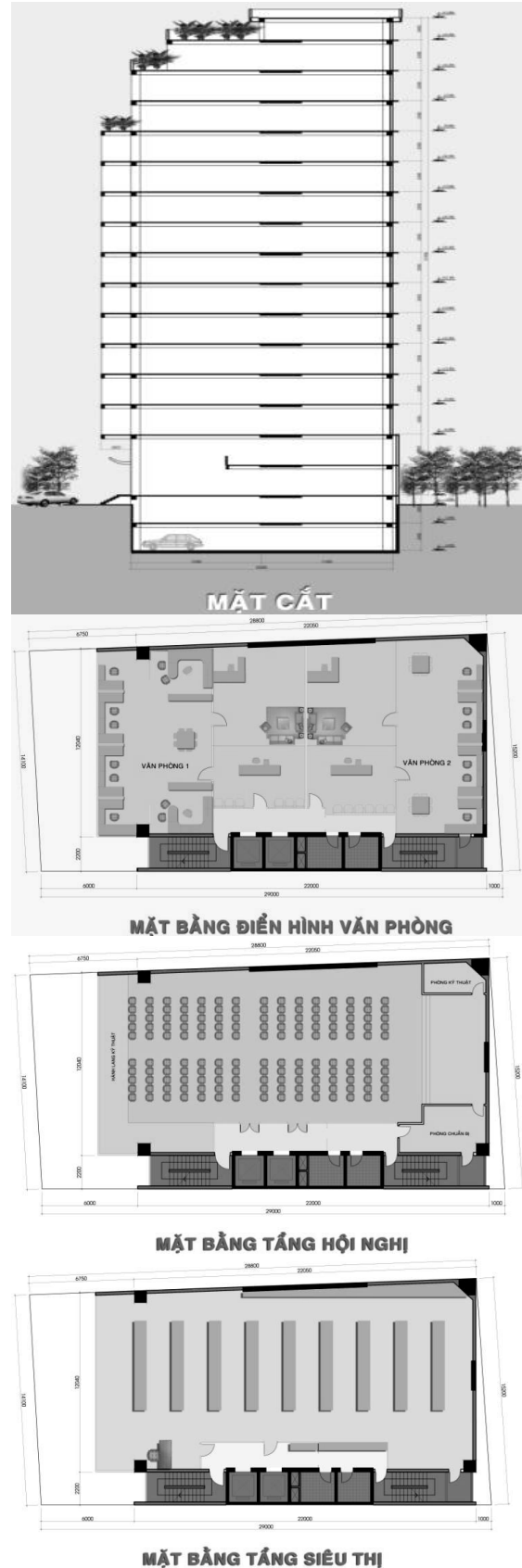


Hình 5: Mặt bằng sàn công trình khách sạn Thành Lợi (nhịp 13,5 m) cho phép bố trí nhiều dạng chức năng khác nhau

Ở các công trình nêu trên, khi chuyển đổi sang giải pháp phân thô nêu trên đã tiết kiệm được trên 10% chi phí xây dựng phần thô công trình. Ví dụ như ở công trình khách sạn Brilliant (tại 162 Bạch Đằng, Đà Nẵng) khi chuyển sang dùng giải pháp kết cấu nêu trên đã cho phép giảm chi phí phần kết cấu công trình từ 32 tỷ xuống còn 26,5 tỷ đồng. (số liệu do ban QLDA khách sạn Brilliant cung cấp)

Ngoài một số công trình tác giả đã sử dụng cọc khoan nhồi đường kính lớn (từ 800 tới 1200 mm), tác giả đã áp dụng thành công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ (400 mm) cho việc xây dựng công trình tòa nhà CTN (12 tầng, tại đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng), nhờ đó giải quyết được các khó khăn đã nêu trong mục 2.2.

Tác giả cũng đã phối hợp áp dụng thành công biện pháp dùng kích dự ứng lực loại 250 tấn để thi công các đài móng cọc nhồi trong 2 công trình là khách sạn Brilliant (162 Bạch Đằng) và cao ốc Thành Lợi (135 Nguyễn Văn Linh). Nhờ vậy, các đài móng và cột của công trình đã có thể áp sát với ranh đất. Điều này đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm kinh phí xây dựng trăm triệu đồng và tăng hiệu quả sử dụng khu đất.



Hình 6: Cùng một mặt sàn hình, ta có thể

tổ chức theo nhiều hướng công năng khác nhau như làm văn phòng, làm khách sạn, hội trường, phòng massage, siêu thị mini,...

3.2. Một số đề xuất bổ sung có thể cần áp dụng cho các công trình tương tự

Khi thi công căng cáp dự ứng lực trong sàn, nếu gặp trường hợp sát bên ranh đất có các công trình có sẵn thì ta phải thực hiện việc dời vị trí kéo cáp (đầu neo sống) vào trong sàn và thực hiện kéo cáp trong lỗ pocket.

Giải pháp thi công đài móng bằng kích dự ứng lực nêu trên hiện chỉ mới được tác giả áp dụng với một số khu đất xây dựng ở Đà Nẵng với đặc điểm các lớp đất phía trên mặt chủ yếu là cát mịn. Việc phát triển biện pháp thi công này cho các vùng có đặc điểm địa chất khác sẽ được tiếp tục nghiên cứu sau này.

4. Kết luận

Giải pháp kết cấu và biện pháp thi công mà tác giả đã đề xuất cho phân khúc nhà nhiều tầng

quy mô nhỏ xây tại các khu đất chật hẹp trong khu dân cư đông đúc tới nay đã khẳng định được tính hiệu quả về phương diện kinh tế, cho phép tối ưu về việc tổ chức không gian kiến trúc, giảm về thời gian thi công và khả thi với trình độ thi công tại Đà Nẵng. Các giải pháp này đang được tác giả áp dụng rộng rãi vào các công trình tương tự. Sự thành công của tác giả ở các công trình khách sạn Brilliant, Diamond Sea, Red Diamond, tòa nhà văn phòng công ty thép Thành Lợi, tòa nhà văn phòng công ty kế toán và kiểm toán AAC,... đã mở ra một hướng xử lý hiệu quả cho các công trình cao tầng ở phân khúc này, đồng thời đánh dấu khả năng vận dụng lý thuyết và làm chủ các công nghệ xây dựng tiên tiến một cách sáng tạo vào thực tế xây dựng của cán bộ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nói riêng, cũng như các kỹ sư Xây dựng tại Đà Nẵng nói chung.



Hình 7: Các công trình đã thực hiện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Analysis and Design of a 47-story Reinforced Concrete Structure - Futian Shangri-La Hotel Tower (Dennis C.K. Poon P.E., Managing Principal, Thornton Tomasetti, Inc).
- [2] Structural Design Challenges for Plaza 66 Tower 2 (Dennis C.K. Poon P.E., Managing Principal, Thornton Tomasetti, Inc).